门式刚架轻型房屋钢结构雪灾事故分析与处理

王 元 清

清华大学土木工程系

2009年4月19日

前言

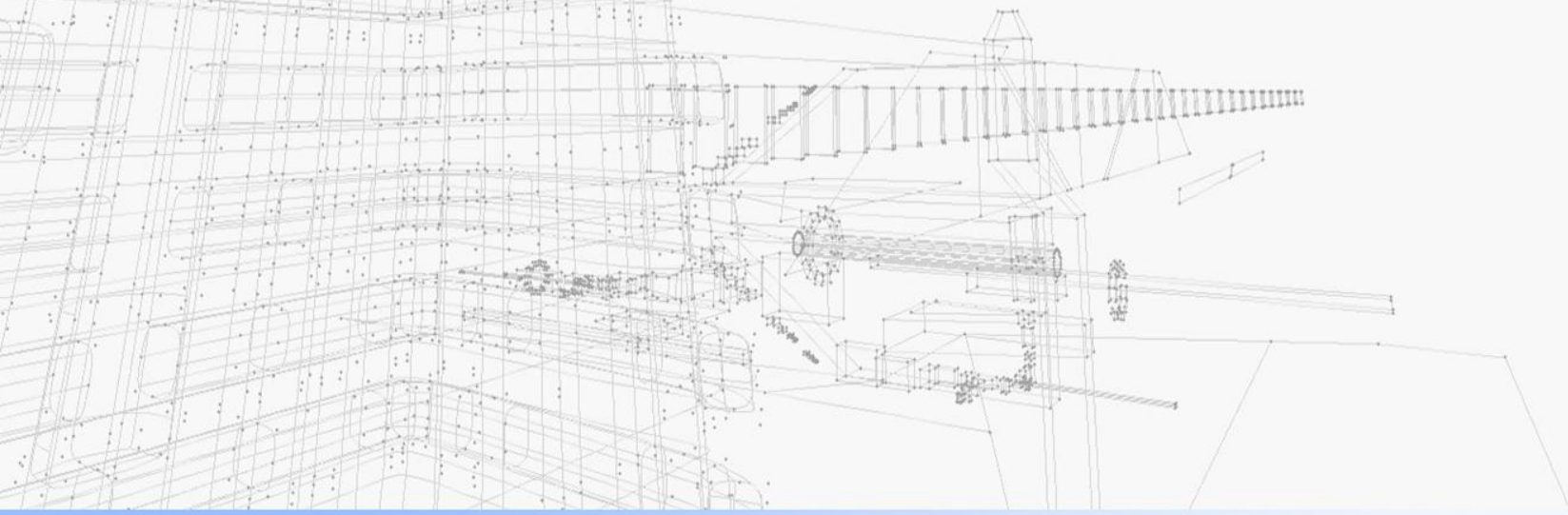
我国地域广阔，气象环境条件相对恶劣，冬季的风雪作用影响较大。2008年初南方遭遇罕见降雪，以及2007年初的东北暴雪，均造成大范围地区的严重受灾，并涉及方方面面。

前言

- 轻型房屋钢结构具有自重轻、施工速度快、造价低等优点，目前正大规模的应用于民用及工业建筑中。
- 但轻型房屋钢结构自身的超载能力差，遇到这种罕遇荷载后容易发生大量事故。

前言

有必要对事故的原因进行分析与反思，包括结构安全度、雪荷载的整体超载、建筑外形不当导致的局部积雪超载和清雪引发的次生灾害等内容，同时寻找事故处理方案。



主要内容

暴雪灾难概况回顾

雪灾事故原因整体分析

雪荷载分布影响分析

雪灾事故后加固设计

建议与反思

暴雪灾难概况回顾

- 2008年1月10日起，中国浙江、江苏、安徽、
  市、兵团）均受到低温、
  死亡107人，农作物受
  沐受损面积近2.6亿亩，倒





暴雪灾难概况回顾

- 2007年3月3～5日，极其罕见的暴雪、大风、





主要内容

暴雪灾难概况回顾

雪灾事故原因整体分析

雪荷载分布影响分析

雪灾事故后加固设计

建议与反思

雪灾事故原因整体分析

结构安全度偏低

1. 设计人员对现代程序计算的充分信任，在确定构件尺寸时十分接近临界的计算结果，特别是冷弯薄壁构件的设计（如檩条、墙梁等），在这方面体现得更加充分。而檩条直接承受雪荷载作用，其较差的超载能力必然难以抵抗超过规范的罕遇荷载作用。

2. 某些施工单位自己拥有结构设计的资质，为了利益最大化，在设计时会追求最低用钢量。

3. 施工单位众多，水平良莠不齐，施工质量往往难以控制，这就进一步降低了结构安全度。

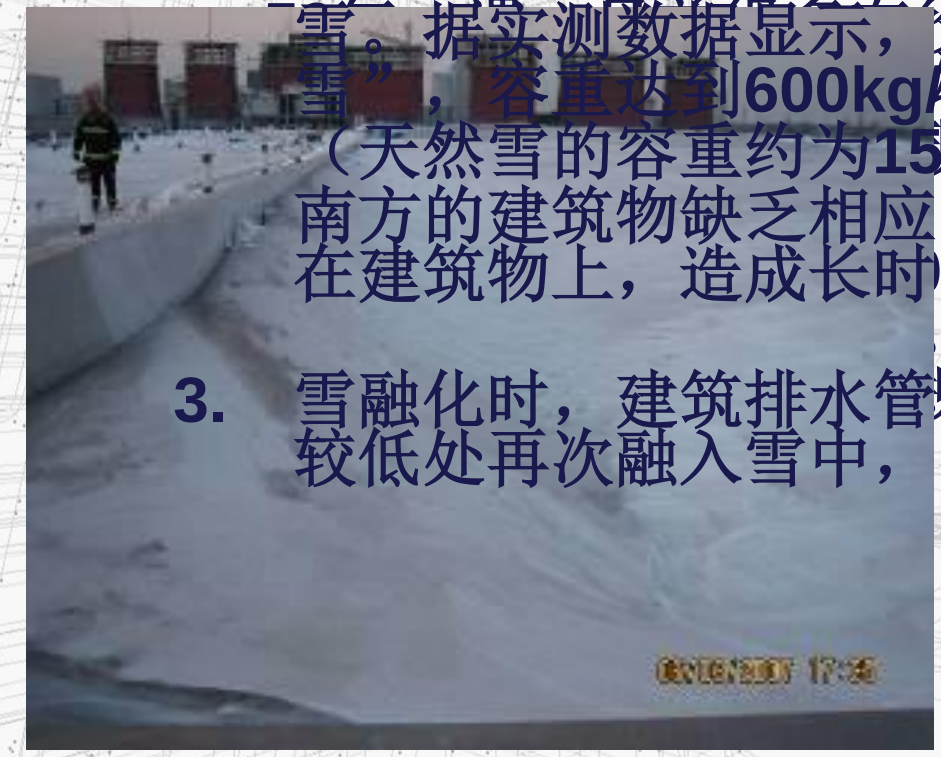
雪灾事故原因整体分析

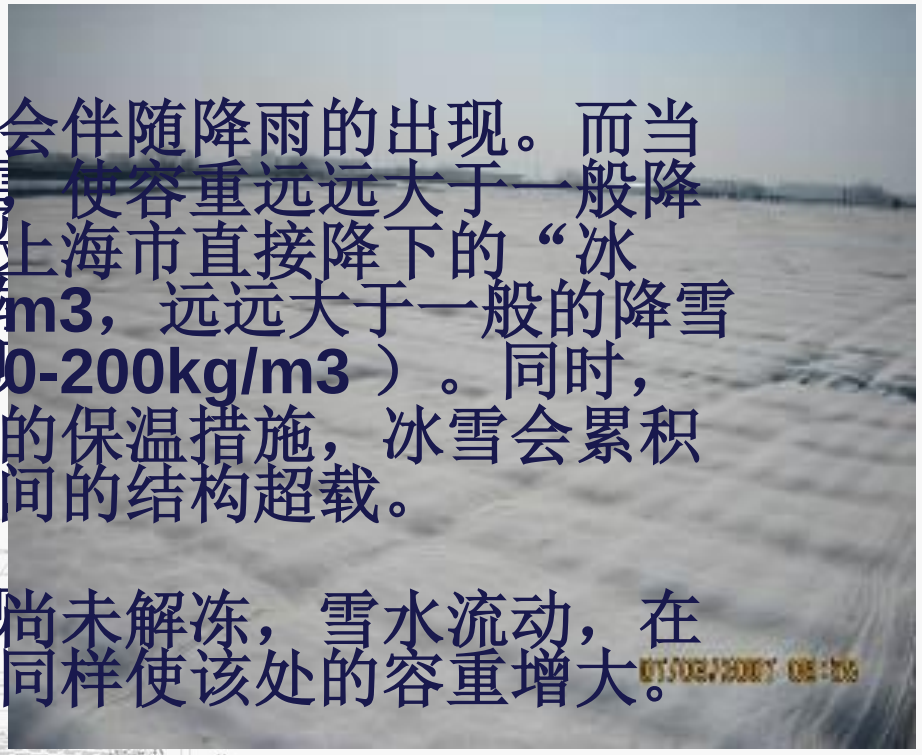
雪荷载超载

1. 直接降雪量过大，屋面积雪厚度超过设计值，使容重远远大于一般降雪。据实测数据显示，上海市直接降下的“冰雪”，容重达到600kg/m3，远远大于一般的降雪（天然雪的容重约为150-200kg/m3）。同时，南方的建筑物缺乏相应的保温措施，冰雪会累积在建筑物上，造成长时间的结构超载。

2. 南方地区降雪的过程中会伴随降雨的出现。而当[illegible]

3. 雪融化时，建筑排水管[illegible]尚未解冻，雪水流动，在较低处再次融入雪中，同样使该处的容重增大。





雪灾事故原因整体分析

雪荷载超载

可见，雪荷载的超载作用不仅仅在于直接的降雪量。尤其对于我国南方地区，冬季复杂的气象环境（不够彻底的低温，温度的波动较大），使水融入雪或者形成冰雪，都超出了规范原本考虑的积雪情况。

就这一点而言，规范规定南方地区的设计雪荷载考虑得不够充分。

雪灾事故原因整体分析

建筑外形不合理造成局部积雪超载

- 女儿墙、附房墙体形成的高低屋面和多脊设计，在有风的情况下，会阻碍雪的飘动，造成堆积，使雪荷载分布完全变化。
- 事故后发现受损较严重的，是带有女儿墙、高低跨、屋面有高差等的厂房。

这部分内容后面章节会有详细介绍

雪灾事故原因整体分析

灾害处理不当造成次生灾害

- 事故发生后，要组织进行屋面清雪。然而，清理屋面积雪的措施不当，以及融雪后的排水不畅，都会增大屋面荷载，加重结构损坏及变形。这两点，就是雪灾后的次生灾害。据统计，相当数量的厂房事故就是属于这种次生灾害事故，而这种原因却往往被忽略。

雪灾事故原因整体分析

灾害处理不当造成次生灾害

1. 清理屋面积雪措施不当

清雪时众多工作人员不能做到分散站位，无组织的集中站在某些位置，局部超过设计时考虑的检修人员的荷载。

有的清雪人员同时聚集到屋面的一侧，造成严重的荷载不对称分布。

另外，提前清除了对变形有利的雪荷载，保留了不利的雪荷载，会形成连续梁的隔跨影响，进一步加大屋面结构的变形。

雪灾事故原因整体分析

灾害处理不当造成次生灾害

2. 扌



结、
融入

当天沟冻
是，水会
部超载。

影响
时到
水枪
范围

处理就会
了局部临
，用高压
在局部的

雪灾事故原因整体分析

灾害处理不当造成次生灾害

上述次生灾害的实际影响显著，必须引起相关人员的注意。

主要内容

暴雪灾难概况回顾

雪灾事故原因整体分析

雪荷载分布影响分析

雪灾事故后加固设计

建议与反思

雪荷载分布影响分析

某工程事故实例概况

- 北方雪灾后某轻钢厂房，轻钢部分采用单层多跨双坡焊接工形截面门式刚架钢结构承重的结构体系，平面尺寸为147m×72m。
- 该厂房雪灾时结构局部损坏，部分承重构件发生严重变形，其中，边跨的屋面变形明显，部分区域屋面塌陷；檩条屈曲，钢柱上部弯曲破坏；山墙产生明显的侧弯变形，事故后的检测鉴定表明设计和施工都符合要求。
- 要注意的是，该厂房设置高1.4米的女儿墙，厂方南侧紧靠在高于厂房较多的混凝土附房上。

雪荷载分布影响分析

某工程事故实例概况

- 屋面塌陷变形
- 檩条屈曲丧失承载力
- 钢柱弯曲破坏
- 外山墙侧向弯曲变形









雪荷载分布影响分析

屋面雪荷载分布情况

- 暴雪当日刮北风，且风力达到7～8级，高女儿墙和南侧附房的积雪作用，造成屋面积雪分布非常不利。两日后对屋面积雪分布进行测量，实测雪容重平均值为290kg/m3，南侧靠近附房处最大积雪深度950mm，积雪情况及荷载分布如下图：

雪荷载分布影响分析

屋面雪荷载分布情况

女儿墙积雪



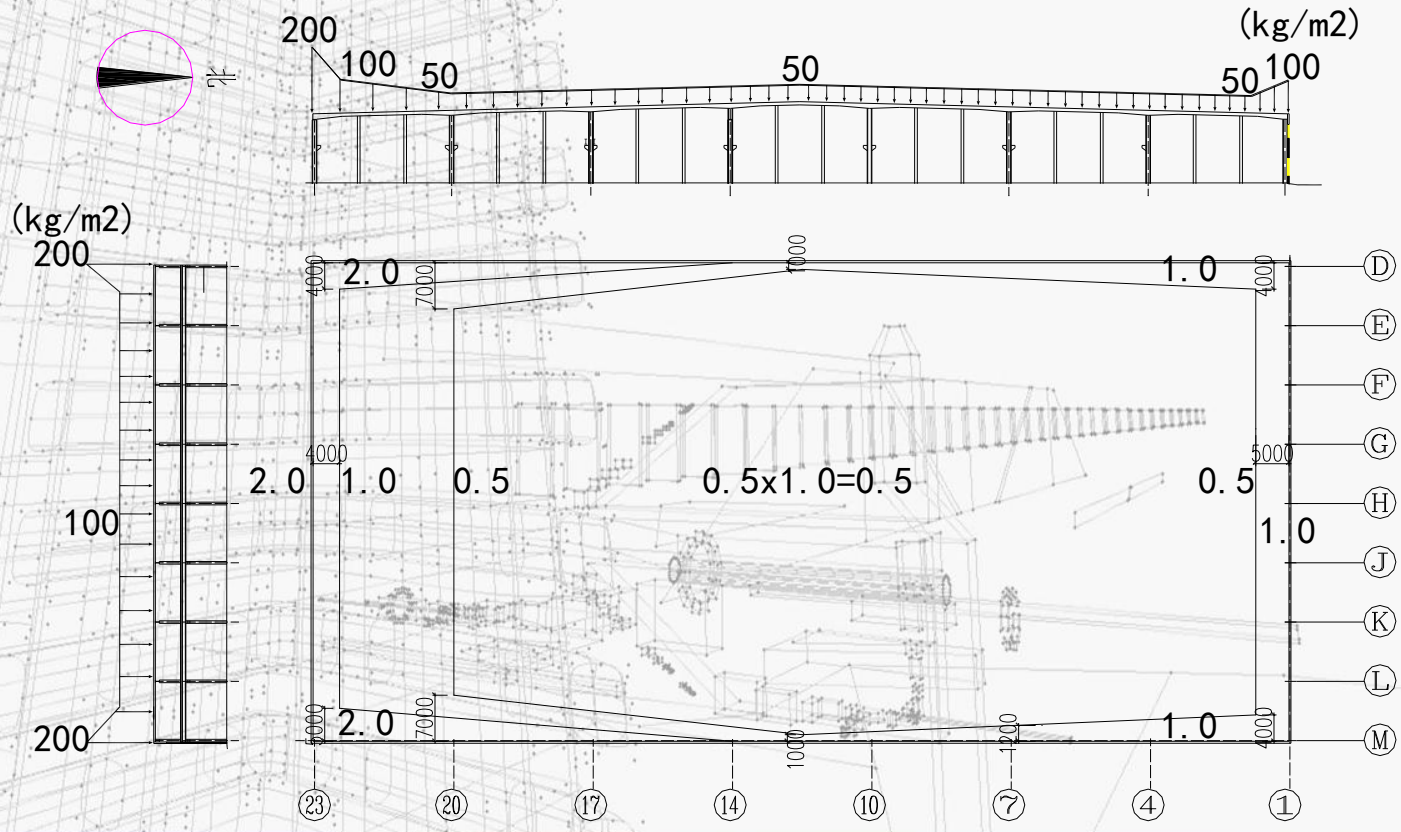
高低屋面积雪



雪荷载分布影响分析

屋面雪荷载分布情况

（已标出积雪分布系数）



雪荷载分布影响分析

屋面雪荷载分布情况

从图中可以清楚地看到，女儿墙附近的雪荷载达到了1.0kN/m2，南侧附房附近达到了2.0kN/m2，对于0.5kN/m2的标准荷载值，分布系数达到了2和4。

雪荷载分布影响分析

屋面雪荷载分布情况

除了高女儿墙和附房形成的高低屋面积雪作用，连续跨等在屋面谷底也会形成积雪



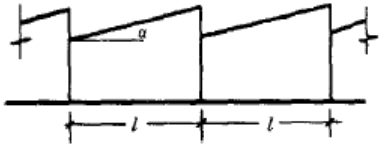
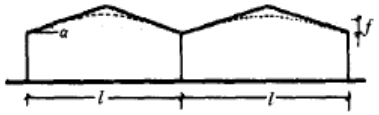
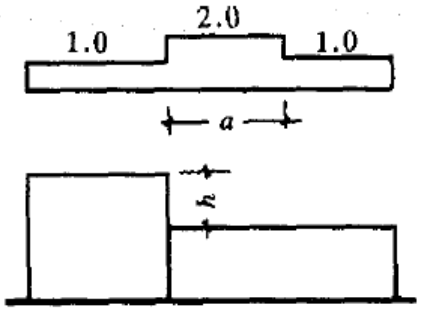
雪荷载分布影响分析

对比规范的雪荷载分布影响分析

- 目前门式刚架轻型房屋钢结构设计的雪荷载规定是完全依据《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001），规范中对积雪分布有专门的说明，如图：

雪荷

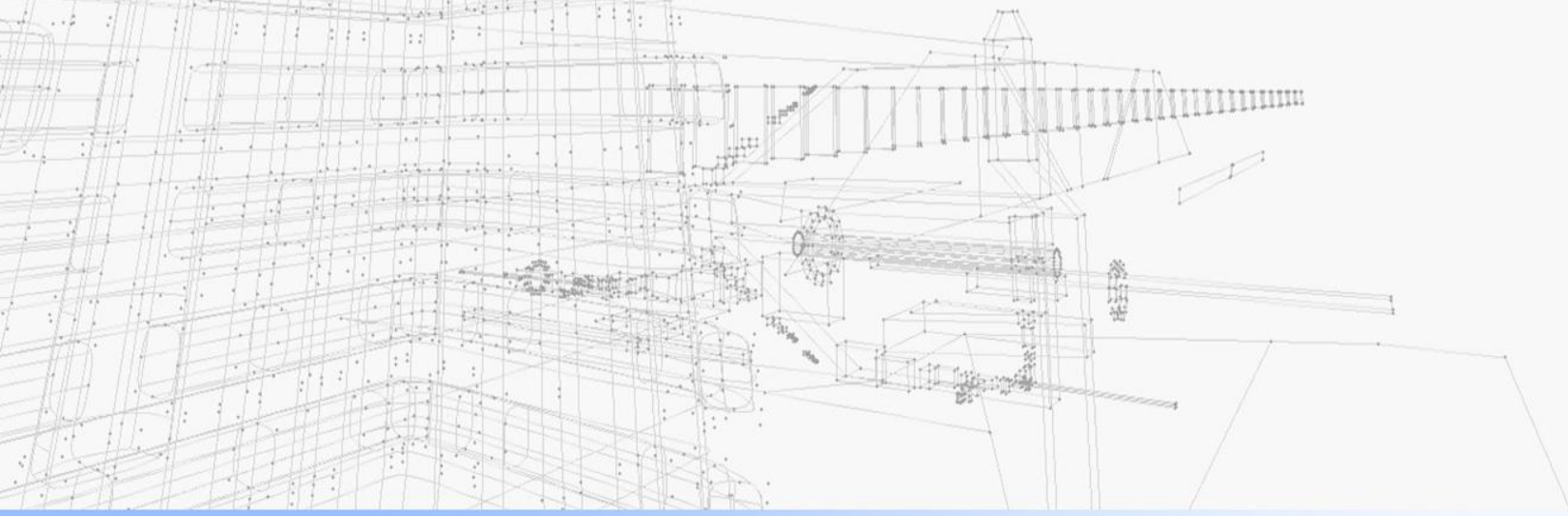
对比规范

类　别	屋面形式及积雪分布系数 μ_r
带天窗有挡风板的屋面	均匀分布的情况 1.0 不均匀分布的情况 1.0 1.4 0.8 1.4 1.0 
多跨单坡屋面（锯齿形屋面）	均匀分布的情况 1.0 不均匀分布的情况 0.6 1.4 0.6 1.4 0.6 1.4 l/2 l/2 
双跨双坡或拱形屋面	均匀分布的情况 1.0 不均匀分布的情况 μ_r 1.4 μ_r  μ_r 按第 1 或 3 项规定采用
高低屋面	 $a=2h$，但不小于 4m，不大于 8m

雪荷载分布影响分析

对比规范的雪荷载分布影响分析

对比规范的规定和实测荷载情况，可以看出规范的规定和实际情况有较大的差异。



雪荷载分布影响分析

对比规范的雪荷载分布影响分析

1. 对于高女儿墙的积雪作用，规范中并没有任何的说明，事实上高女儿墙的积雪作用比规范规定的一些积雪形式的积雪影响更加严重，如本例中积雪分布系数就达到了2，而规范中所有考虑的积雪系数都没有超过2。

2. 高低屋面的积雪影响，规范尽管有所考虑，并规定为2，但事实上，本实例中的积雪系数却达到了4，是规范的一倍。

3. 我国规范对雪荷载的取值是参考了前苏联的相关规定，例如对于高低屋面，前苏联是根据西伯里亚地区屋面雪荷载的调查而作出规定，系数最大可取到4.0。而我国规范中认为我国的堆雪程度远低于西伯利亚，故取值小得多。而从目前的实际情况来看，这点值得商榷。

雪荷载分布影响分析

对比规范的雪荷载分布影响分析

现行的规范中并没有考虑雪荷载与风荷载的组合问题，即分别进行计算设计。而事实上，雪灾事故中存在风荷载的不利影响。特别是对于易堆雪区域，风荷载非但没有搬卸雪荷载以及对屋面提供吸力，反而加剧了堆雪作用，即风荷载和雪荷载有不利组合作用。另外，对于容重较大的冻雨雪，风的搬卸效果也很不明显。

雪荷载分布影响分析

对比规范的雪荷载分布影响分析

- MBMA（Metal Building system Manual）是美国金属房屋制造商协会编写的适用于低层钢结构的荷载规范。该规范在雪载、风载方面的规定较我国规范细致，在国际轻钢界有成熟的应用经验。
- 对高低跨、女儿墙、屋面高差等情况，MBMA规定的计算后积雪分布系数可以达到4或者5。也就是说MBMA对积雪分布的规定较高，并且也全面的考虑了女儿墙的积雪作用。

主要内容

暴雪灾难概况回顾

雪灾事故原因整体分析

雪荷载分布影响分析

雪灾事故后加固设计

建议与反思

雪灾事故后加固设计

对前面的实际工程的加固设计作简要介绍

加固设计原则

1. 依据现行设计标准、加固规范和检测鉴定报告；
2. 根据实际情况确定恒荷载取值；
3. 根据工程的重要性和本次罕遇雪灾危害程度，宜适当加大结构安全度和抗灾害能力：屋面积雪分布系数可较现行规范的规定适当提高，以现场雪载分布为基础取2~4，范围适当加大；主要承重钢构件的结构重要性系数取1.1；
4. 方案应具有可操作性，尽量减少对生产的影响。

雪灾事故后加固设计

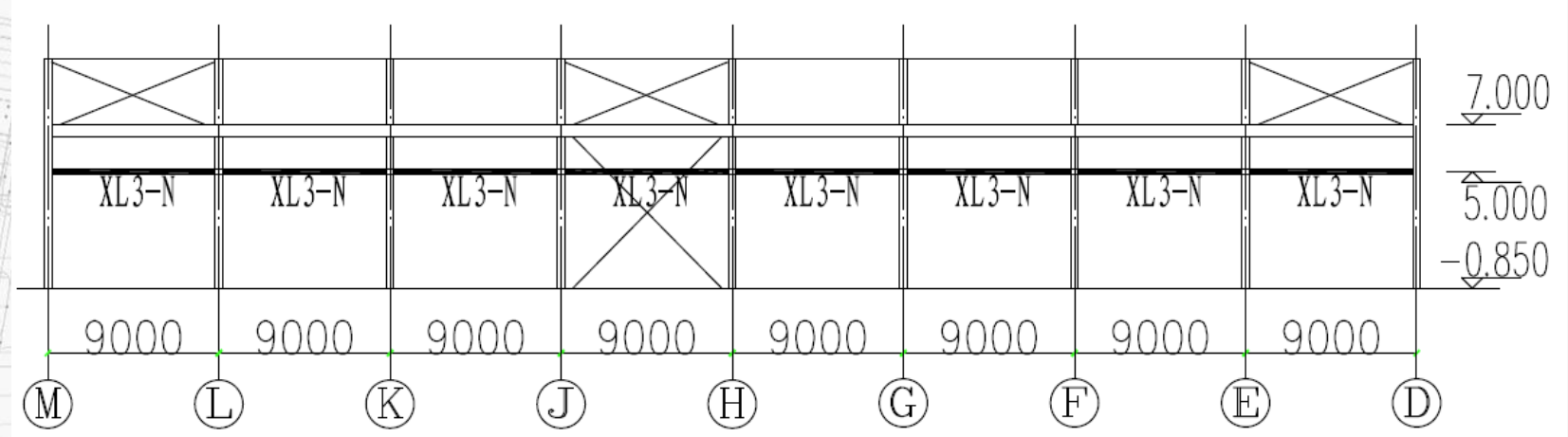
主刚架的加固设计

- 考虑新规定的雪荷载及实测恒荷载，构件仅面外稳定性不足。
- 柱：增设柱间刚性系杆。
- 梁：在柱顶附近梁下翼缘处增设刚性系杆。
- 评定：加固量相对较小，焊接工作量小，对生产影响小。

雪灾事故后加固设计

主刚架的加固设计

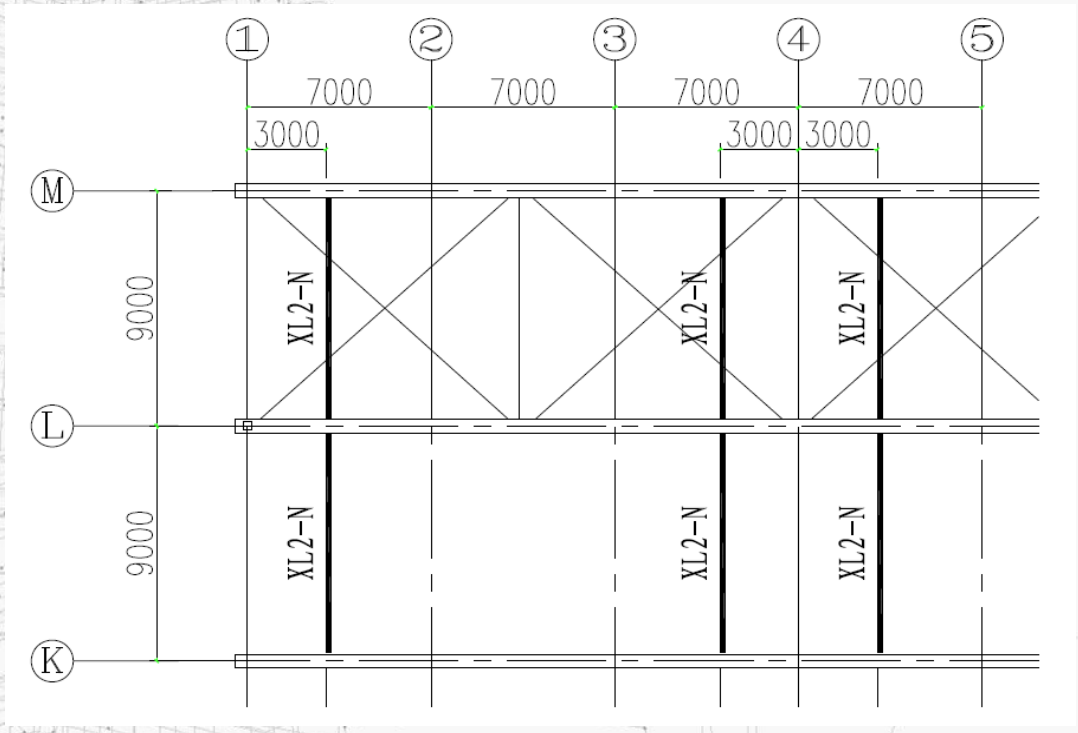
柱间系杆



雪灾事故后加固设计

主刚架的加固设计

梁间系杆



雪灾事故后加固设计

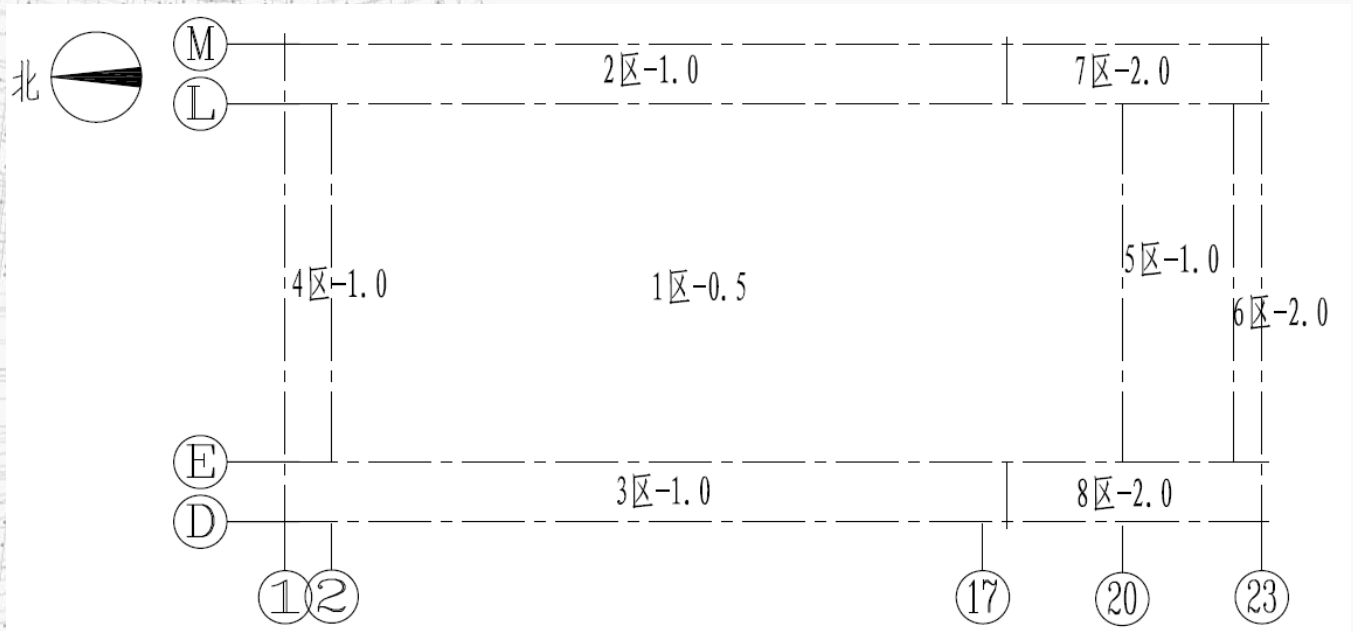
檩条的加固设计

- 在积雪荷载较大位置，揭去屋面外板（保留内板，以不影响厂内生产），更换和增加檩条。
- 基于经济合理性的充分考虑，根据雪荷载分布情况，进行必要的分区檩条加固设计，不同区域设计采用不同承载能力的檩条。

雪灾事故后加固设计

檩条的加固设计

根据分布系数划定区域



主要内容

暴雪灾难概况回顾

雪灾事故原因整体分析

雪荷载分布影响分析

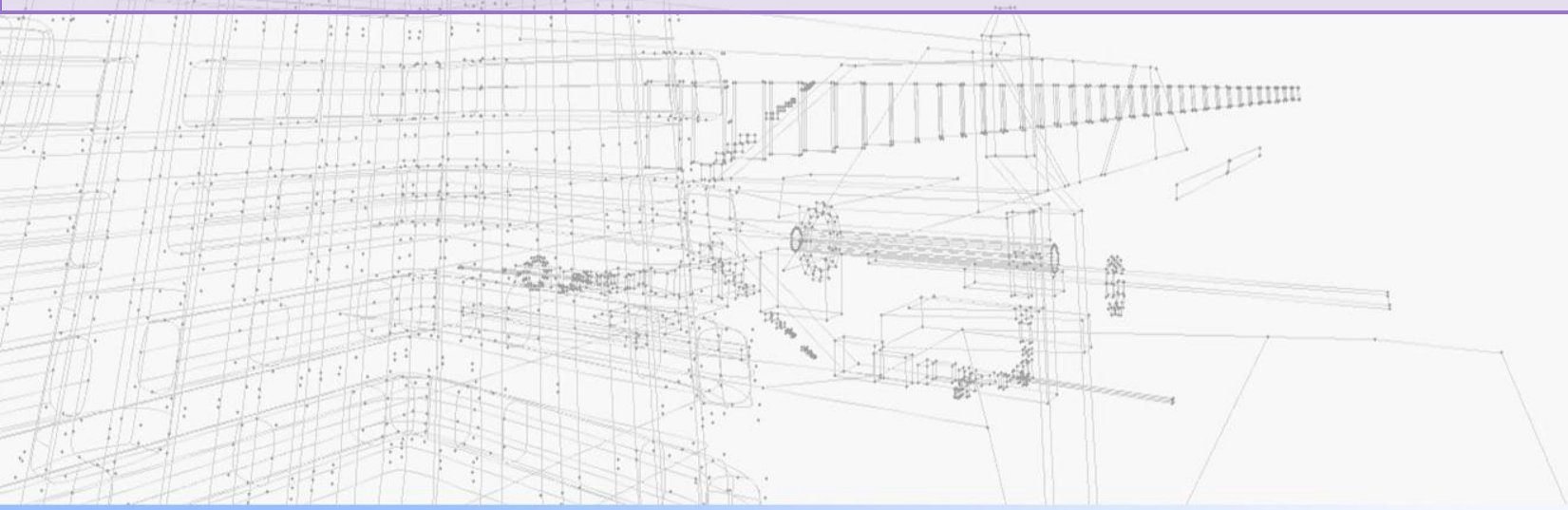
雪灾事故后加固设计

建议与反思

建议与反思

1. 结构安全度

对于设计人员，应充分考虑到因后续施工可能带来的质量隐患，并为此而有意识的适当提高构件尺寸。对于自有设计资质的施工单位，应建立有效的审查制度，确保其结构设计能够确实满足要求。



建议与反思

2. 结构设计

刚架的破坏时常是屋面檩条破坏后拖拽刚架而造成的，并非刚架自身强度不够，因此要严格保证屋面体系的安全稳定，对可能积雪的区域做加强设计（檩条加密加强等），尽管规范中没有这方面的规定。

条件允许的话可采用避雪的新工艺，如特殊喷涂不沾雪的钢板等。

建议与反思

3. 建筑外形

女儿墙应考虑得更全面，如：放置溢流孔；将女儿墙下面做成百叶窗式，可以排风减少积重；把女儿墙做得很弱，当遇到暴风雪会被直接吹倒以达到卸荷的目的；把女儿墙尽量做得矮一些；如果可能的话，在迎风区不做女儿墙，直接避免积雪。

在设计屋面时应针对当地的气象特征（如常遇风向等），尽量避免不利方向高低屋面的存在。另外，特别对于南方某些地区，屋面也应针对雪荷载而尽量提高坡度，采用斜坡式或尖顶式。

建议与反思

4. 天沟

对于采暖建筑,在内天沟处设较薄的保温材料,从而使室内热量加速天沟内冰雪的溶化，或在天沟上涂防冷凝涂料、设置加热片或导热管等。

另外，传统的通长天沟积雪后阻碍排水，可考虑采用分段式天沟，条件允许的话，尽量采用双坡屋面，避免内天沟的使用。

建议与反思

5. 保温措施

应对南方建筑的保温措施有所改进。比如采用空心砖、石膏板，采用密封性较好的门窗，可以加速屋面积雪融化。

建议与反思

6. 规范

应考虑到高女儿墙的积雪作用，即应包含高女儿墙影响的积雪分布系数。至于取值需要做进一步的研究。

对积雪分布系数的规定整体上应该有所提高。特别是高低屋面，认为可以由原来的1～2突破性的提高到2～4的水平。

可以对气象条件，如当地风向特征对积雪分布规律的影响做出说明，以提示设计人员的注意，做到合理设计。

规范对雪荷载和风荷载存在的不利组合问题也应引起一定的注意。

南方地区的屋面积雪状况相对复杂，会形成冰雨，荷载取值应适当提高。

相关研究成果

1、本研究为国家“十一五”支撑计划项目；

2、根据研究成果发表如下研究论文：

（1）*王元清*，胡宗文，石永久，张 勇，刘 明 门式刚架轻型房屋钢结构雪灾事故分析与反思。《土木工程学报》。2009，42（3）：65-70。

（2）胡宗文，*王元清*，石永久，刘 明 暴雪后门式刚架轻型房屋钢结构厂房的事故分析

与处理。《工业建筑》。

（3）胡宗文，*王元清*，石永久，刘 明，张 勇 暴雪后门式刚架轻型房屋钢结构厂房的加固设计。《四川建筑科学研究》。

（4）*王元清*，胡宗文，石永久，刘 明 轻钢结构雪灾事故的雪荷载分布影响分析。《钢结构》2009年增刊。

（5）张延年，*王元清*，石永久，刘 明 沈阳某网架结构厂房雪灾后安全性检测。《沈阳建筑大学学报》。

谢谢